

4일차 · 2026. 10. 15. (목) · 09:00~18:00

4일차 교시별 강의 슬라이드 개선안 · 실행계획 · 보고

과목 개요 · 1~8교시 차시 슬라이드 · 50분 수업 + 10분 휴식

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

교육 목적

- 1 생성형 AI 를 활용한 데이터 분석 및 문제 해결 방법론을 이해합니다.
- 2 데이터·AI 기반 분석 실무를 이해하고 현업 적용 역량을 강화합니다.
- 3 제조 업무 전반에서 데이터 기반 의사결정 및 문제 해결 능력을 확보합니다.

대상 · 생산·품질 기술직 재직자 9명 · 2026. 10. 12.(월)~15.(목) · 4일 32시간 · 하루 8교시(50분 수업 + 10분 휴식)

과정의 특징점

01 하나의 문제를 4일 동안 끝까지 (PBL)	가상 기업 「새벽정밀」의 문제 하나를 문제 정의부터 보고까지 4일 동안 이어서 품니다
02 제조 현장 지표 중심	6공정 12설비 62일 데이터로 OEE · Cpk · 불량률 · 상관 · 파레토를 다룹니다
03 실습 중심 32시간	32차시 가운데 24차시가 실습 — 차시마다 단계별 실습과 결과물이 있습니다
04 AI 는 초안, 검증은 사람	AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 계산하고, 결론은 사실과 추정으로 나눕니다
05 무료 계정·보안 전제	유료 계정 없이도 진행 · 실습은 가상 데이터 · 회사 실제 데이터는 올리지 않습니다
06 성과를 숫자로 확인	같은 문항의 사전 · 사후 평가와 팀 개선 보고서 · 발표로 성과를 확인합니다
07 교육 뒤에도 쓰는 자료	학습 사이트 · 슬라이드 · 실습 파일 8종을 교육 뒤에도 복습에 씁니다

1일차 ~ 4일차 과목 구성

일차	주제	오전 과목 (1~4교시)	오후 과목 (5~8교시)
1일차 10. 12. (월)	문제 이해 · AI 와 데이터 준비	학습개요	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해
2일차 10. 13. (화)	KPI 로 문제 공정 찾기	KPI 분석 기초와 공정별 분석	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
3일차 10. 14. (수)	원인 분석과 가설 검증	AI 기반 원인분석 프레임	원인 후보 분류와 검증
4일차 10. 15. (목)	개선안 · 실행계획 · 보고	개선안 도출과 우선순위 평가	실행계획과 최종 보고

▶ 이 묶음 = 4일차 · 과목명과 세부내용은 위탁기관 커리큘럼 그대로

개선안 · 실행계획 · 보고

원인에서 행동으로 갑니다. 오전에는 우수 사례를 참고해 개선 대안을 만들고 평가 기준으로 우선순위를 정하며, 오후에는 실행계획과 관리자 보고서를 쓰고 팀별 발표·피드백과 사후평가로 4일을 마무리합니다.

교시	시간	과목	차시	유형
1교시	09:00~09:50	개선안 도출과 우선순위 평가	공정 최적화 우수 사례 벤치마킹 — SPC·예지보전·표준화	이론
2교시	10:00~10:50	개선안 도출과 우선순위 평가	AI 기반 개선 대안 생성 — 원인별 대안 펼치기	실습
3교시	11:00~11:50	개선안 도출과 우선순위 평가	평가 기준 수립 — 효과·비용·기간·위험·수용성	실습
12:00~13:00 점심				
4교시	13:00~13:50	개선안 도출과 우선순위 평가	대안별 우선순위화 — 가중 평가 매트릭스와 효과 추정	실습
5교시	14:00~14:50	실행계획과 최종 보고	개선안 실행계획 수립 — 과제·일정·담당·KPI	실습
6교시	15:00~15:50	실행계획과 최종 보고	관리자 보고자료 초안 작성 — 한 장 보고서	실습
7교시	16:00~16:50	실행계획과 최종 보고	팀별 발표와 피드백	발표
8교시	17:00~17:50	실행계획과 최종 보고	현업 적용계획 공유 · 사후평가 · 마무리	평가

4일차 학습목표

오전 · 1~4교시 개선안 도출과 우선순위 평가

- 1 SPC·예지보전·교정 관리·표준작업 등 우수 사례에서 원리를 뽑아 벤치마킹 카드를 만든다
- 2 원인마다 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층의 개선 대안을 AI 와 펼치고 5~7개로 추린다
- 3 평가 기준·가중치·채점 기준으로 대안의 우선순위를 내고 효과 추정·민감도로 검증한다

오후 · 5~8교시 실행계획과 최종 보고

- 1 1위 대안을 과제·일정·담당·성과지표(기준선·목표·점검 주기)를 갖춘 실행계획으로 만든다
- 2 결론·요청이 맨 앞에 오는 한 장 관리자 보고서를 쓰고 숫자 출처와 사실·추정을 표시한다
- 3 팀별 발표·동료 피드백과 현업 적용계획을 공유하고 사후평가로 변화를 확인한다

개선안 도출과 우선순위 평가

SPC·예지보전·표준화 등 공정 최적화 우수 사례를 벤치마킹하고, 생성형 AI 로 원인별 개선 대안을 폭넓게 만든 뒤 평가 기준과 가중치로 우선순위를 정합니다.

세부내용 1 · 우수 사례 벤치마킹을 통한 AI 기반 공정 최적화 대안 생성 공정 최적화 우수 사례에서 우리 문제에 옮길 수 있는 원리를 뽑고, AI 와 함께 원인별 대안(즉시 조치·재발 방지·관리 체계)을 펼칩니다.
세부내용 2 · 평가 기준 수립 및 대안별 우선순위화 효과·비용·기간·위험·수용성 평가 기준과 가중치를 정하고 가중 평가 매트릭스로 대안별 점수와 기대효과를 추정해 우선순위를 결정합니다. 가중치를 바꿔도 순위가 유지되는지 확인합니다.

차시 1교시 공정 최적화 우수 사례 벤치마킹 · 2교시 AI 기반 개선 대안 생성 · 3교시 평가 기준 수립 · 4교시 대안별 우선순위화

실행계획과 최종 보고

선택한 개선안을 과제·일정·담당·KPI 로 구체화하고, 관리자가 한 장으로 판단할 수 있는 보고서 초안을 AI 와 함께 씁니다. 팀별 발표·피드백과 현업 적용계획 공유, 사후평가로 과정을 마칩니다.

세부내용 1 · 개선안 실행계획 수립, 관리자 보고자료 초안 작성

개선 과제를 일정·담당·필요 자원·성과 지표로 나눈 실행계획을 세우고, 결론 → 근거 → 요청 순서의 한 장 보고서 초안을 작성합니다. AI 가 쓴 문장의 숫자는 다시 확인합니다.

세부내용 2 · 팀별 발표·피드백 및 현업 적용계획 공유

팀당 8분 발표와 동료 피드백으로 서로 갈린 판단을 비교하고, 각자 현업에 적용할 계획을 공유한 뒤 사후평가로 사전평가 대비 변화를 확인합니다.

차시 5교시 개선안 실행계획 수립 · 6교시 관리자 보고자료 초안 작성 · 7교시 팀별 발표와 피드백 · 8교시 현업 적용계획 공유 · 사후평가 · 마무리

4일차 1교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

공정 최적화 우수 사례 벤치마킹

사례의 수치가 아니라 원리를 가져온다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① SPC·예지보전·교정 관리·표준작업의 원리를 설명한다
- ② 구조 찾기 → 원리 추출 → 현장에 맞게 바꾸기로 카드를 만든다
- ③ AI 답에서 확인 안 된 기업명·수치를 걸러 낸다

결과물: 벤치마킹 카드 3장 — 2교시 대안 생성의 씨앗

어제까지 정리한 원인

주원인	SF-02 PM 뒤 TC-3 교정 누락 — 온도편차 6.0 → 16.6℃
부원인	원료 로트 L-0809 — 불량률 소폭 상승
보류	야간 숙련도 — 데이터로 확인되지 않은 추정
별개	성형실 습도 — 밀도불균일과 상관 0.80

이 과목의 질문: 무엇을, 어떤 순서로 고칠 것인가

1. 개선 유형

공정 최적화의 대표 유형 일곱 가지

유형	한 줄 원리	우리 문제와의 연결
SPC	관리도로 이상을 빨리 감지	온도편차 이상을 8/10 직후 포착
예지·상태기반보전	센서 징후로 정비 시점 판단	재가열 알람 증가가 신호
계측기 교정 관리	측정 장비를 기준과 주기 비교	TC-3 교정 누락이 이 구멍
표준작업·체크리스트	빠뜨리기 쉬운 단계를 목록화	PM 재가동 체크리스트
수입검사·로트 추적	원료를 로트별 검사·추적	로트 L-0809 대응
디지털 대시보드	지표를 한 화면에 모은다	설비별 OEE·온도편차
환경 관리	온습도를 관리 범위 안에	성형실 습도(별개 과제)

특정 기업의 성과가 아니라 업계에서 일반적으로 쓰는 방식의 정리

$\bar{X}$ -R 관리도 — 언제부터 달라졌는가

- 1 관리한계 = 평소 흔들림의 폭**
평균에서 표준편차 약 3배 — 규격(합격 범위)과는 다르다
- 2 $\bar{X}$ 는 중심, R 은 흔들림**
묶음 평균은 위 그래프, 묶음 범위(최대-최소)는 아래 그래프
- 3 이상 신호**
한계 밖 한 점 · 한쪽으로 연속 · 한 방향으로 계속 오름

우리 사례

산포 증가는
R 이 먼저

3. 보전과 교정

정비를 한 것이 아니라 정비 뒤가 문제

예방보전(시간기반)

정해진 주기로 정비 — 8/10 정기 PM

- 계획이 쉽다
- 멀쩡해도 뜯는다
- 뜯은 뒤 실수가 생길 수 있다

VS

상태기반·예지보전

센서 이상 징후로 정비 시점을 정한다

- 필요할 때만 정비
- 센서·기준값 관리가 전제
- 데이터 축적이 필요

3. 보전과 교정

계측기 교정 관리의 세 가지 장치

교정 주기

01

장비별 비교 주기
정비로 뜯었으면 즉시

교정 기록

02

언제·누가·기준기·오차
「기록 미입력」이 구멍

이중 측정

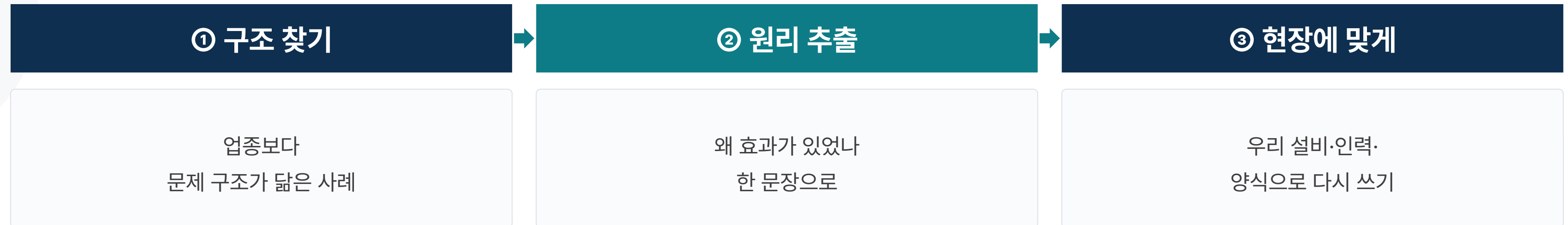
03

기준 열전대를 함께 꽂아
두 값이 벌어지면 의심

MSA — 측정값 흔들림 가운데 측정 장비·측정자 몫을 따지는 분석

4. 벤치마킹

벤치마킹 3단계 — 겉모습이 아니라 원리



예: 「정비 뒤에는 측정 장비부터 기준과 맞춘다」 → PM 체크리스트에 교정값 입력 칸

맛집 메뉴판을 베끼지 말고, 육수를 오래 끓이는 원리를 우리 냄비로

5. AI 조사 원칙

AI 답에서 남길 것과 지울 것

남긴다

일반화된 원리 · 우리 데이터로 검증 가능

- 관리도로 산포를 감시
- 정비 뒤 교정 확인
- 로트별 수입검사

VS

지운다 · 보류

1차 출처로 확인할 수 없는 것

- 「OO사 불량 35% 감소」
- 확인 안 된 표준 번호
- 우리 설비로 불분명한 기능

직접 해 보기

벤치마킹 카드 — 원리 · 우리 현장 · 필요한 것

카드	원리	우리 현장에서는
교정 관리	정비 뒤 측정 장비부터 맞춘다	PM 직후 TC 전 채널 비교 측정
SPC	평소 흔들림을 넘으면 알린다	온도편차 관리도·한계 초과 알람
체크리스트	빠뜨리기 쉬운 단계를 확인	재가동표에 교정값·서명 칸

AI 에는 설비명·공정 조건 대신 구조 문장만 보낸다

정리

이 50분에서 꼭 가져갈 것

- 1 사례에서 가져올 것은 수치가 아니라 원리다
- 2 관리도는 「언제부터 달라졌는가」를 알려 준다
- 3 문제는 정비가 아니라 정비 뒤 교정 단계의 누락이다
- 4 출처를 달 수 없는 기업명·수치는 보고서에 옮기지 않는다

4일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 AI 기반 개선 대안 생성

원인마다 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층으로 대안을 펼치고 5~7개로 줄입니다

✓ 원인 요약을 AI 에 넘길 형태로

✓ AI 에게 대안 15개 받기

✓ 원인 × 층 격자로 빈칸 찾기

✓ 중복을 묶어 5~7개로

가져갈 것

구조 문장 3줄과 벤치마킹 카드

4일차 2교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

AI 기반 개선 대안 생성 원인별 대안 펼치기

넓히는 일은 AI, 좁히는 일은 팀

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 원인 하나에 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층을 펼친다

② 프롬프트로 근거가 붙은 대안 15개를 받는다

③ 중복을 묶고 걸러 평가할 대안 5~7개로 줄인다

결과물: 3_대안평가매트릭스 A열의 대안 목록

대안의 세 층 — 시간 축으로 나눈다

층	뜻	시간	비유
즉시 조치	지금 나는 피해를 멈춘다	며칠 안	소화기
재발 방지	방법·양식을 바꾼다	몇 주 안	콘센트 교체
시스템화	잊어도 자동으로 잡힌다	몇 달	감지기·스프링클러

대안마다 「어느 원인을 겨냥하는가」 꼬리표를 붙인다

우리 원인에 세 층을 대 보면

원인	즉시 조치	재발 방지	시스템화
주원인 교정 누락	TC-3 재교정·이중 비교	PM 체크리스트 교정 항목	온도편차 SPC 알람
부원인 로트	L-0809 재고 확인	수입검사·시험 소결	로트-제품 추적
별개 과제 습도	습도 점검 늘리기	습도 관리 기준	성형실 제습 설비

보류(야간 숙련도)는 대안 대신 데이터 수집 과제로 오후에 넘긴다

다섯 단계 — 펼치고, 채우고, 줄인다

07_improvement_workbook.xlsx 의 3일차 원인 정리에서 출발합니다

1. 원인 요약

확정 원인 +
근거 숫자

2. 대안 15개

세 층을
모두 채우게

3. 격자

원인 × 층
빈칸 보충

4. 줄이기

묶기·지우기
·쪼개기

5. 카드

A열에 입력
점수는 비움

대안 15개 프롬프트의 핵심 장치

- 1 역할과 원인 요약**
소결 부품 공장의 공정개선 엔지니어 + 확정 원인과 근거 숫자
- 2 배분과 총 요구**
주원인 8개 이상 · 원인마다 즉시/재발방지/시스템화 모두
- 3 보류 원인은 대안 금지**
확인에 필요한 데이터만 한 줄로
- 4 검증 조건**
일반론 금지 · 효과 수치는 준 숫자로만, 계산식 함께

팀이 좁히는 세 가지 손질

01

묶는다

같은 원인.같은 층.같은 일
가장 구체적인 이름으로

02

지운다

일반론 · 효과 확인 불가
· 보류 원인 겨냥

03

쫓간다

덩어리가 큰 대안은
즉시 조치와 시스템화로

예: 「TC-3 재교정」과 「열전대 전 채널 점검」은 한 묶음

평가할 대안 여섯 개 — 3·4교시에도 이 번호

번호	대안	원인	층
A1	TC-3 재교정·이중 비교 측정	주원인	즉시
A2	PM 체크리스트 교정 확인 항목	주원인	재발 방지
A3	온도편차 SPC 관리도·알람	주원인	시스템화
A4	계측기 교정 이력 관리 시스템	주원인	시스템화
A5	수입검사 밀도·로트별 시험 소결	부원인	재발 방지
A6	성형실 제습 설비	별개 과제	시스템화

팀마다 표현과 개수(5~7개)는 달라도 된다

목록을 저장하기 전에 세 가지

- 1 보류 원인에 대안이 남아 있다**
「야간 재교육」 — 효과를 썰 수 없는 일이 위로 올라간다
- 2 주원인에 즉시 조치만 있다**
재교정만 하면 다음 정비 때 같은 일이 되풀이된다
- 3 원인보다 큰 대안**
「설비 전면 교체」 — 원인과 크기가 맞는지 본다

실제 회사 문제로 할 때는 설비명·공정 조건을 비식별화해서 AI에 넘긴다

이 50분이 끝날 때 확인할 것

- 1 모든 대안에 겨냥 원인과 총 꼬리표가 있다
- 2 주원인에 즉시·재발 방지·시스템화 세 층이 모두 있다
- 3 보류 원인을 겨냥한 대안이 없다
- 4 최종 대안 5~7개, 같은 일을 두 번 적지 않았다

4일차 2교시 · 실습 마무리

다음은 평가 기준 수립

효과·비용·기간·위험·수용성 다섯 기준의 1~5점 채점 기준표와 가중치를 정합니다

✓ 기준의 뜻을 우리 사례로 좁히기

✓ AI 로 채점 기준표 초안

✓ 낮을수록 좋은 기준은 방향 뒤집기

✓ 가중치와 근거 한 줄

가져갈 것

A열에 적은 대안 5~7개

4일차 3교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

평가 기준 수립

효과·비용·기간·위험·수용성

기준을 먼저 합의하고 점수는 나중에

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 다섯 기준이 이번 사례에서 무엇을 재는지 설명한다
- ② 기준마다 1~5점 앵커 문장을 갖춘 채점 기준표를 만든다
- ③ 낮을수록 좋은 기준을 뒤집고 근거 있게 가중치를 정한다

결과물: 채점 기준표 + 가중치 — 4교시 가중 평가의 잣대

다섯 기준과 기본 가중치

기준	가중치	묻는 질문	좋은 쪽
효과	30%	원인을 얼마나 직접 없애나	높을수록
비용	20%	돈·인력이 얼마나 드나	낮을수록
실행기간	20%	효과까지 얼마나 걸리나	짧을수록
위험도	15%	실패·부작용 가능성과 피해	낮을수록
현장수용성	15%	현장이 받아들이고 지키나	높을수록

07_improvement_workbook.xlsx · 3_대안평가매트릭스 머리글 그대로 — 합 100%

점수는 언제나 「높을수록 좋다」로 통일

방향을 섞으면

비싼 대안에 비용 5점 → 가중합계에서 위로 올라간다

- 비용 큼 = 5점 (틀림)
- 위험 큼 = 5점 (틀림)
- 결론이 거꾸로 나온다

VS

방향을 뒤집으면

모든 기준에서 5점 = 바람직한 쪽

- 비용: 5 = 저비용
- 실행기간: 5 = 짧음
- 위험도: 5 = 안전

기준의 뜻을 우리 사례로 좁히기

1

효과

SF-02 를 PM 전 수준(불량률 2.11%, OEE 82.8%)으로 되돌리는 기여

2

비용 · 실행기간

추가 구매·용역·인력 / 착수부터 효과 확인까지

3

위험도 · 현장수용성

시행 중 생산 차질·사고 가능성 / 작업 부담과 관행 충돌

효과의 근거

온도편차

6.0 → 16.6°C

앵커 문장 — 「이런 경우가 몇 점」

기준	5점	3점	1점
효과	주원인 직접 제거	부원인·재발 피해 감소	데이터로 확인 불가
비용	기존 인력·양식	부서 예산 안 구매	별도 투자 승인
실행기간	1주 안	3개월 안	6개월 이상
위험도	되돌리기 쉬움	일시 생산 차질	품질·안전 사고 가능
현장수용성	현장이 원하던 일	교육·습관 변화 필요	업무 크게 늘어 반발

2점·4점은 사이 값 · 실행기간은 2점 = 6개월 안, 4점 = 1개월 안

채점 기준표 초안 프롬프트의 핵심 장치

- 1 역할과 상황**
대안 평가를 운영해 본 품질경영 전문가 · 교정 누락 문제
- 2 방향 고정**
모든 기준에서 5점 = 바람직 — 이 문장을 빼면 AI 도 섞는다
- 3 관찰 가능한 표현**
세 명이 같은 점수를 줄 만큼 구체적으로
- 4 금액 대신 결재 수준**
기존 인력으로 가능 · 부서 예산 안 · 별도 승인

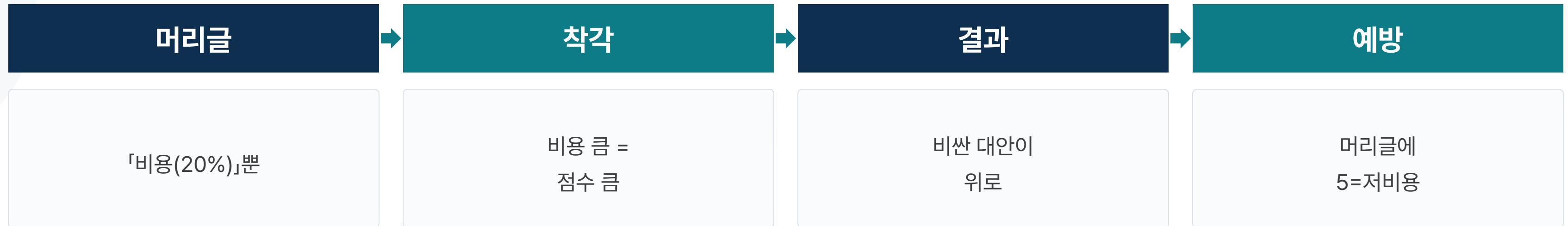
가중치를 정할 때의 세 원칙

- 1 대안을 보기 전에 정한다**
보고 나서 정하면 마음에 드는 대안에 맞추게 된다
- 2 한 기준 50% 이상은 피한다**
그 기준 하나로 정하는 셈 — 차라리 먼저 거른다
- 3 같은 것을 두 번 재지 않는다**
비용과 투입 인력을 따로 두면 이중 계산

기본값 30/20/20/15/15 에서 바꿨다면 이유 한 줄 — 그대로 보고서 문장이 된다

자주 틀리는 지점

비용 칸에 「비쌀수록 5점」



머리글을 「비용(20%, 5=저비용)」으로 바꿔 두면 회의 때마다 생기는 혼선이 사라진다

이 50분이 끝날 때 확인할 것

- 1 다섯 기준 모두 1·3·5점 앵커 문장이 있다
- 2 비용·실행기간·위험도는 5점 = 저비용·짧음·안전
- 3 가중치 합 100%, 바꿨다면 이유 한 줄
- 4 가중치를 점수 매기기 전에 확정했다

4일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 대안별 우선순위화

기준표대로 점수를 매기고 가중합·RANK 로 순위를 낸 뒤, 효과 추정과 민감도로 검증합니다

✓ 각자 채점하고 합의

✓ 가중합계·RANK 로 순위

✓ SF-02 회복 효과를 Excel 로 계산

✓ 가중치를 흔들어 1위 확인

가져갈 것

채점 기준표와 확정된 가중치

4일차 4교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

대안별 우선순위화 가중 평가와 효과 추정

무엇을 먼저, 하면 얼마나 좋아지는가

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 가중합계·RANK 수식으로 대안의 순위를 낸다
- ② SF-02 회복 시 늘어나는 양품을 Excel 로 계산한다
- ③ 2×2 매트릭스와 민감도로 순위를 검증한다

결과물: 우선순위가 매겨진 대안 목록 — 오후 실행계획의 입력

3_대안평가매트릭스 시트의 수식

가중합계 G2	=B2*0.3+C2*0.2+D2*0.2+E2*0.15+F2*0.15
순위 H2	=RANK(G2,\$G\$2:\$G\$6)
대안 6개면	=RANK(G2,\$G\$2:\$G\$7) 로 범위 끝을 늘린다
가중치를 셀로	=SUMPRODUCT(B2:F2,\$J\$2:\$N\$2)

B 효과 · C 비용 · D 실행기간 · E 위험도 · F 현장수용성 — 가중합계는 1~5 사이 값

예시 점수로 낸 가중합계와 순위

대안	효과·비용·기간·위험·수용성	가중합계	순위
A1 TC-3 재교정	5 · 5 · 5 · 4 · 5	4.85	1
A2 PM 체크리스트	4 · 5 · 5 · 5 · 4	4.55	2
A3 SPC 알람	4 · 3 · 3 · 4 · 3	3.45	3
A5 수입검사·시험 소결	2 · 4 · 4 · 4 · 4	3.40	4
A6 성형실 제습	3 · 2 · 3 · 4 · 4	3.10	5
A4 교정 이력 시스템	3 · 3 · 2 · 4 · 3	2.95	6

데이터가 정한 정답이 아니라 판단의 한 예 — 수식 대조용

효과 추정 — CLEAN 시트에서 직접 계산

1 구간 열 M 만들기
=IF(A2>="2026-08-10","PM후","PM전") — 일자가 글자로 저장돼 있다

2 PM 후 일평균 양품
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM후) ÷ 22일 → 약 5,749

3 PM 전 일평균 양품
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM전) ÷ 40일 → 약 7,334

회복 시

하루 약
+1,585개

SF-02 가 PM 전 수준으로 돌아가면

항목	값	계산
PM 전 일평균 양품	약 7,334개	$293,357 \div 40\text{일}$
PM 후 일평균 양품	약 5,749개	$126,477 \div 22\text{일}$
하루 늘어나는 양품	약 1,585개	$7,334 - 5,749$
22일 동안 놓친 양품	약 34,870개	$1,585 \times 22$
PM 후 22일 불량	8,791개	$135,268 - 126,477$
줄일 수 있었던 불량	약 5,900개	$8,791 - 135,268 \times 2.11\%$

가정: SF-02 완전 회복 · A1·A2·A3 효과를 서로 더하지 않는다(묶음 전체의 상한)

효과-노력 2×2 — 실행 방식을 정한다

	노력 적음	노력 큼
효과 큼	Quick Win · A1, A2	중점 과제 · A3
효과 작음	틈새 과제 · A5	재검토 · A4, A6

노력 적음 = 비용·실행기간 점수 평균 4 이상 · 효과 큼 = 효과 4점 이상

가중치를 흔들어도 1위가 그대로인가

가중치	1위	2위	3위	4위
기본 30·20·20·15·15	A1 4.85	A2 4.55	A3 3.45	A5 3.40
효과 중시 40·15·15·15·15	A1 4.85	A2 4.45	A3 3.55	A5 3.20
균등 20씩	A1 4.80	A2 4.60	A5 3.60	A3 3.40

1·2위는 유지 · 3·4위는 근소 — 점수 대신 「어느 원인을 겨냥하나」로 정한다

시트를 저장하기 전에 네 가지

- 1 RANK 범위를 안 늘렸다**
대안을 추가했는데 \$G\$6 그대로 — 새 대안이 비교에서 빠진다
- 2 비용을 비쌀수록 5점**
비싼 대안이 위로 올라간다
- 3 효과를 서로 더했다**
A1·A2·A3 는 같은 원인 — 1,585개의 세 배가 아니다
- 4 가중치 합이 1 이 아니다**
O2 =SUM(J2:N2) 로 확인

이 50분이 끝날 때 확인할 것

- 1 모든 대안이 RANK 범위 안에 있고 순위에 빈 번호가 없다
- 2 가중치 합이 1, 바뀌도 1위가 유지되는지 확인했다
- 3 하루 약 1,585개 증가를 SUMIFS 로 직접 맞췄다
- 4 근소한 순위 차이는 판단 근거를 한 줄로 적었다

4일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 5교시 · 개선안 실행계획 수립

우선순위 위쪽 대안부터 과제·일정·담당·KPI 를 갖춘 실행계획으로 옮깁니다

✓ Quick Win 은 이번 주 착수

✓ 중점 과제는 일정·담당·예산

✓ 보류 원인은 데이터 수집 과제로

✓ 효과 KPI 와 목표값 정하기

가져갈 것

우선순위가 매겨진 대안 목록

4일차 5교시 · 실행계획과 최종 보고

개선안 실행계획 수립

과제 · 일정 · 담당 · KPI 를 한 표로

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 1위 대안을 과제와 세부 활동(WBS)으로 쪼개고 담당 · 일정을 붙인다

② 성과지표마다 기준선 · 목표값 · 점검 주기를 정한다

③ AI 초안을 자원 · 승인 · 안전으로 점검해 간트 표로 완성한다

결과물은 07_improvement_workbook 의 4_실행계획 시트

실행계획의 일곱 요소 — 좋은 예와 나쁜 예

요소	좋은 예	나쁜 예
과제	T1 SF-02 열전대 재교정	품질 개선
세부 활동	TC-3 교정 후 기록 입력	설비 점검 강화
담당	설비보전 · 품질 · 생산	다 같이
일정	즉시 · 1개월 · 3개월	빠른 시일 내
KPI · 목표값	온도편차 6°C 안팎	온도 안정화
점검 주기	2주간 매일 → 주 1회	수시
위험과 대응	정지 시 생산 계획 조정	없음

선행지표와 후행지표를 섞어 둔다

선행지표 — 원인 쪽

매일 바로 움직임이 보인다

- SF-02 온도편차 평균
- 체크리스트 이행률
- 교육 이수율

VS

후행지표 — 결과 쪽

몇 주가 쌓여야 판단할 수 있다

- SF-02 불량률
- 소결밀도 Cpk
- SF-02 OEE

목표값은 데이터 안에 이미 있다 — SF-02

지표	PM 후 현재	PM 전 기준선	목표값
온도편차 평균	16.6°C	6.0°C	6°C 안팎
소결밀도 Cpk	0.40	1.54	1.33 이상
불량률	6.50%	2.11%	2.1% 수준
OEE	64.9%	82.8%	83% 수준
일평균 양품	5,749개	7,334개	약 1,585개 회복

Cpk 1.33 은 현장에서 널리 쓰는 「공정능력 충분」 기준 · PM 전 실적 1.54

다섯 단계 — 4_실행계획 시트 하나로

오전 3_대안평가매트릭스 의 1위 대안에서 시작합니다

1. 과제 3개	2. AI 초안	3. 기준선 확인	4. 간트	5. 현실성 점검
멈추기 · 재발 막기 · 일찍 알기	WBS · 담당 · 일정 · KPI	피벗으로 2.11% 재계산	조건부 서식 막대 일정	자원 · 승인 · 안전

1단계

1위 대안을 세 갈래 과제로

01

T1 열전대 재교정

손실을 멈추는 응급조치

즉시 · 설비보전

02

T2 재가동 체크리스트

같은 누락을 막는 재발 방지

1개월 · 설비보전 · 생산

03

T3 SPC 알람

다음 이상을 일찍 알기

3개월 · 품질

간트 형태 — 같은 주에 같은 담당이 몰리는지

활동	담당	1주	2주	3~4주	2개월	3개월
T1 열전대 교정	설비보전	■				
T1 시험 소결	품질		■			
T2 체크리스트	설비보전		■	■		
T2 작업자 교육	생산		■	■		
T3 관리한계	품질				■	
T3 알람 시험	보전 · 품질				■	■
효과 확인	생산					■

AI 초안은 우리 공장의 사정을 모른다

위험	대응
교정 중 SF-02 정지	SF-01 부하 조정 · 주말 교대
교정 표준기 의뢰 지연	1주 차 첫 활동으로 의뢰
고온 설비 작업 안전	냉각 확인 · 잠금(LOTO) 명시
SPC 오경보로 무시	2주 시험 운영 뒤 임계값 조정
체크리스트 형식화	기록 없으면 재가동 승인 안 함

담당 칸에 「전원」 · 일정 칸에 「수시」가 있으면 다시 씁니다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 세부 활동마다 담당 역할 하나가 붙어 있다
- 2 선행지표와 후행지표가 함께 있다
- 3 목표값마다 근거를 말할 수 있다
- 4 PM 전 불량률 2.11% 를 피벗으로 다시 계산했다
- 5 위험과 대응 표에 안전(냉각 · 잠금)이 있다

4일차 5교시 · 실습 마무리

다음은 관리자 보고자료 초안

4일의 산출물을 결론이 먼저 오는 한 장 보고서로 묶습니다

✓ 피라미드 원칙 — 결론 · 요청 먼저

✓ 그림 2개 — 추세와 파레토

✓ 숫자마다 출처, 문장마다 사실 · 추정

✓ 검증 체크리스트와 5장 개요

가져갈 것

4_실행계획 시트와 위험 · 대응 표

4일차 6교시 · 실행계획과 최종 보고

관리자 보고자료 초안

결론 먼저, 숫자는 출처와 함께

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 결론 · 요청사항이 맨 앞에 오는 한 장 보고서 구조를 짠다

② 4일 산출물로 AI 초안을 만들고 출처 · 사실/추정을 단다

③ 숫자 · 과장 · 보안을 검증하고 발표 5장 개요를 만든다

초안은 AI, 검증은 사람

피라미드 원칙 — 한 장 보고서의 여섯 칸

순서	칸	쓰는 내용
①	제목(결론형)	무엇을 해서 어떻게 되돌리겠다
②	요청사항 · 결론	결정 · 지원할 것 + 한 줄 결론
③	근거 3개	문제 크기 · 원인 · 기대 효과
④	실행계획 · 필요 지원	과제 3개 일정 · 담당 · KPI
⑤	확인 안 된 것 · 위험	추정 사항 · 추가 확인
⑥	그림	추세 1개 + 파레토 1개

제목부터 결론으로

주제형 제목

무엇을 결정할지 본문을 읽어야 안다

- 8월 품질 분석 결과 보고
- 소결 공정 불량 현황
- 개선 방안 검토

VS

결론형 제목

제목만 읽고도 결정할 것이 보인다

- SF-02 열전대 재교정으로
- 소결 불량률을 PM 전 수준으로
- 되돌리겠습니다

문장마다 사실 · 추정을 구분한다

문장	구분
8월 소결 불량률 3.69%(7월 2.17%)	사실
SF-02 온도편차 6.0 → 16.6°C	사실
온도편차 ↔ 소결 불량률 r=0.95	사실
PM 뒤 교정 기록 미입력 재가동	사실
재교정 시 일평균 양품 +1,585개	추정
야간 작업자 숙련도 부족	확인 안 됨

다섯 단계 — 모으고, 쓰고, 검증한다

보고서는 새로 쓰는 문서가 아니라 산출물을 다시 배열하는 문서

1. 산출물 모으기

문제정의서부터
실행계획까지

2. AI 초안

구조 · 출처
· 사실/추정

3. 그림 2개

추세 꺾은선
· 파레토

4. 사람 검증

숫자 · 과장
· 보안

5. 5장 개요

8분 발표
장별 시간

한 장 보고서 초안 프롬프트의 뼈대

역할 · 산출물 5종 · 형식 · 규칙

“품질 기획 담당자로서 아래 산출물로 생산본부장에게 올릴 한 장 보고서를 써 주세요.

결론형 제목 · 요청사항 먼저 · 근거 3개 · 실행계획 표 · 확인 안 된 것.

숫자마다 출처, 문장마다 [사실]/[추정], 과장 표현 금지, A4 한 장.

핵심

형식과 규칙을 미리 정해 두면 고칠 일이 줄어든다

그림은 메시지 하나에 하나씩

01

SF-02 일별 불량률 추세

꺾은선형 · 8/10 에 「PM」 표시

8/10 을 경계로 뛰어오름

02

불량 유형 파레토

통계 차트 → 파레토(2016 이상)

밀도미달 · 균열 = 27.0%

AI 초안을 그대로 올리면 생기는 일

점검 항목	흔히 나오는 문제
숫자 대조	2.11% 가 2% 로 바뀜 · 출처 누락
사실 · 추정	야간 숙련도가 [사실]로 표시
과장 표현	불량을 완전히 없앨 수 있습니다
보안 표현	실제 회사명 · 설비 번호가 섞임
요청사항	적극 검토 바랍니다(흐릿함)

검토자 프롬프트는 새 대화 창에서 · 숫자 대조는 사람이 원본 Excel 로

발표 5장 개요 — 8분 배분

장	제목 예	시간
1	SF-02 열전대 재교정을 요청드립니다	1분
2	8월 소결 불량률 2.17% → 3.69%	1.5분
3	PM 뒤 교정 누락으로 온도편차 확대	2분
4	재교정 + 체크리스트 + SPC 알람이 1위	1.5분
5	3개월 안에 PM 전 수준으로	2분

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 첫 3줄 안에 요청사항과 결론이 있다
- 2 근거가 정확히 3개, 숫자마다 출처가 있다
- 3 +1,585개는 [추정], 야간 숙련도는 「확인 안 됨」
- 4 숫자를 원본 Excel 과 대조했고 과장 표현이 없다
- 5 5장 개요와 장별 시간(합계 8분)이 있다

4일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 팀별 발표와 피드백

세 팀이 8분 발표 + 5분 질의 · 피드백을 차례로 진행합니다

✓ 발표 준비 점검 — 예상 질문 3개

✓ 동료 피드백 양식 작성

✓ 평가 관점 다섯 가지

✓ 피드백을 보완 메모로

가져갈 것

검증한 한 장 보고서와 5장 개요

4일차 7교시 · 실행계획과 최종 보고

팀별 발표와 피드백

같은 데이터, 세 팀의 결론 — 어디서 갈렸나

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 발표 구성 체크리스트로 점검하고 8분 안에 마친다

② 평가 관점 다섯 가지로 동료 피드백 양식을 채운다

③ 받은 질문과 피드백을 보완 메모로 바꾼다

다른 팀과 갈린 지점이 내 분석의 약한 고리

50분 운영표 — 팀당 14분

순서	시간	내용
도입	4분	순서 · 양식 안내 · 마지막 점검
1팀	14분	발표 8분 + 질의 · 피드백 6분
2팀	14분	발표 8분 + 질의 · 피드백 6분
3팀	14분	발표 8분 + 질의 · 피드백 6분
마무리	4분	갈린 지점 정리 · 보완 메모

흐름

네 단계 — 점검, 발표, 기록, 보완

듣는 팀도 할 일이 있습니다

1. 준비 점검

체크리스트
예상 질문 3개

2. 발표

8분 · 결론 먼저
5장 개요대로

3. 피드백 기록

한 사람 한 장
질문 하나씩

4. 보완 메모

결론을 흔드는
것부터

발표 직전 3분 — 준비 점검

- 1 1장 첫 문장이 결론과 요청사항인가
- 2 숫자를 말할 때 출처를 함께 말하는가
- 3 [추정] · 「확인 안 됨」을 발표에서도 그렇게 말하는가
- 4 발표자 · 화면 · 시간 담당을 나눴는가
- 5 예상 질문 3개와 답을 준비했는가

8분 구성 — 원인이 길어져 실행계획을 놓치지 않게

구간	시간	말할 것
결론 · 요청	1분	재교정 요청 + 한 줄 이유
문제	1.5분	추세 그림 · 파레토 그림
원인	2분	온도편차 · 상관 · 알람 · 로트
대안 · 우선순위	1.5분	가중 평가 1위와 이유
실행계획 · 지원	2분	일정 · 담당 · KPI · 승인

시간 신호 — 6분에 한 번, 7분 30초에 두 번 → 결론 문장으로 돌아가 마친다

다섯 관점으로 듣는다

관점	보는 질문
문제 정의의 명확성	무엇이 얼마나 나빠졌나 — 숫자로
데이터 근거	출처가 있고 Excel 로 검증했나
원인 논리	사실 · 추정 구분, 교란 요인 검토
대안의 실행 가능성	담당 · 일정 · KPI · 위험 대응
전달력	결론이 먼저, 시간 안에

동료 피드백 양식 — 세 칸

01

잘한 점

관점 하나 골라
구체적인 장면으로

02

질문

발표에서 답이
안 나온 것 하나

03

현업 적용 아이디어

내 현장에 가져갈
방법 하나

모르는 질문에 답하는 법

피할 답

추정을 사실처럼 — 앞의 숫자까지 의심받는다

- 야간 작업자가 미숙해서입니다
- 로트 영향은 없습니다
- 확실히 해결됩니다

VS

좋은 답

있는 사실 + 확인 안 된 것 + 필요한 데이터

- 야간 1.03% · 주간 0.91% 는 사실
- 숙련도는 작업자 데이터가 없어 미확인
- 확인해서 답드리겠습니다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 우리 팀 발표가 8분 안에, 첫 1분에 요청사항
- 2 다른 두 팀 발표마다 피드백 양식을 한 장씩
- 3 질의 시간에 질문을 하나 이상 던졌다
- 4 받은 피드백을 우선순위가 붙은 보완 메모로

4일차 7교시 · 발표 마무리

다음은 현업 적용계획 · 사후평가

4일의 흐름을 내 업무로 옮기고, 사전평가와 비교하며 과정을 마칩니다

✓ 현업 적용계획 1장

✓ 팀 안에서 2분씩 공유

✓ 사후평가 — 사전 · 사후 비교

✓ 계속 학습할 메뉴

가져갈 것

보완 메모와 동료 피드백 양식

4일차 8교시 · 실행계획과 최종 보고

현업 적용계획 · 사후평가

내 업무로 옮기고, 4일의 변화를 확인

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 현업 적용계획 1장 — 데이터 · AI 몫 · 사람 몫 · 보안 · 30일
- ② 사후평가를 보고 사전평가와 비교한다
- ③ DATA → KPI → 원인 → 개선 → 보고 흐름을 한 표로 정리한다

다음 주 월요일에 할 일 한 줄이 이 시간의 결과물

DATA → KPI → 원인 → 개선 → 보고

단계	핵심 질문	산출물
DATA	데이터는 믿을 만한가	문제정의서 · 정제 생산일지
KPI	어느 공정이 가장 나쁜가	KPI 표 · 중점공정 선정서
원인	왜 · 사실인가 추정인가	MECE 표 · 가설 검증 계획
개선	무엇부터 고칠 것인가	대안 평가표
보고	누가 언제 무엇으로 확인	실행계획 · 한 장 보고서

AI 의 몫과 사람의 몫

AI 의 몫

빠르게 넓게 — 초안과 후보

- 정제 규칙 · 계산식 제안
- 원인 후보 펼치기 · 로그 요약
- 보고서 초안 · 예상 질문

VS

사람의 몫

정확하게 좁게 — 검증과 판단

- Excel 로 다시 계산
- 교란 걸러 내기 · 사실/추정 판정
- 숫자 · 과장 · 보안 검증

현업 적용계획 1장 — 여섯 칸

칸	예(가상)
내 업무 문제	정비 뒤 재가동 초기 불량률 몰림
내 업무 데이터	정비 이력 · 일별 불량 집계
AI로 할 일	정비일 전후 비교 피벗 설계
사람이 할 일	원본으로 재계산 · 현장 확인
보안 확인 사항	설비 번호 가상화 · 보안정책
첫 30일 계획	1주 위치 → 2주 비교 → 4주 공유

흐름

다섯 단계 — 쓰고, 나누고, 확인하고, 챙긴다

실제 데이터는 이 시간에 AI에 올리지 않습니다

1. 데이터 찾기	2. AI와 계획	3. 팀 공유	4. 사후평가	5. 계속 학습
이미 쌓인 기록 세 가지	일반화한 설명만	2분씩 질문 하나	사전과 같은 문항	사이트 메뉴 30일 복습

내 업무 데이터는 회사 자산이다

- 1 보안정책 먼저**
외부 생성형 AI 사용이 허용되는지 회사 보안정책을 확인한다
- 2 형태만 설명**
실제 값 대신 열 구성과 형태만 적어 분석 방법을 묻는다
- 3 가상화한 표본**
회사명 · 설비 번호 · 공정 조건은 가상 값으로 바꾼다
- 4 계산은 사내에서**
실제 계산은 사내 Excel 에서 하고 결과를 검증한다

올리지 않는 것

도면 · 공정 조건

개인정보

사후평가 — 사이트 /assessment

- 1 사전평가 때와 같은 PC·같은 브라우저에서 응시
- 2 정답을 찾아보지 말고 지금 아는 만큼
- 3 결과 화면에서 사전·사후 점수와 영역별 변화 확인
- 4 가장 오른 영역·아직 약한 영역을 하나씩 메모

같은 문항이라 점수 차이가 곧 4일의 변화

5단계

과정이 끝나도 다시 찾아올 곳

01

프롬프트 예시

/prompts
고쳐 쓰기

02

프롬프트 평가

/prompt-eval
빠진 요소 점검

03

학습 노트

/learning
32차시 다시

04

실습 자료

/materials
파일 7종

과정을 마치기 전에 확인할 것

- 1 적용계획 여섯 칸 · 1주 차 할 일이 바로 할 크기
- 2 적용계획에 보안 확인 사항이 있다
- 3 사후평가 제출 · 사전 · 사후 비교 확인
- 4 4일 흐름을 내 말로 설명할 수 있다

과정 마무리

4일 과정을 마칩니다

AI 가 낸 숫자는 Excel 로 한 번 더 — 이 습관을 현업에서도 이어 가세요

✓ 실제 데이터 전에 보안정책부터

✓ 사실과 추정을 나눠 보고

✓ 첫 30일은 작게 시작

✓ 막히면 사이트 메뉴로 다시

가져갈 것

현업 적용계획 1장과 사후평가 비교